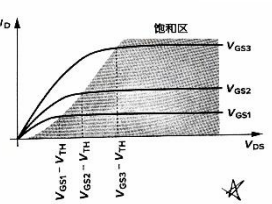
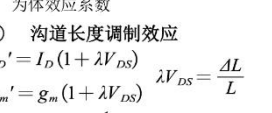


特性
NMOS: $V_{GS} - V_{TH} > 0$ 导通
三极管区(线性区, 可变电阻区):
 $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TH}$
 $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$
当 $V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$
 $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS}$
令 $R_{on} = \frac{V_{DS}}{I_D}$, 压控电阻, 深三极管区

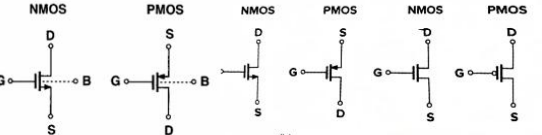
饱和区(放大区, 有源区, 恒流区)
 $0 < V_{GS} - V_{TH} < V_{DS}$
 $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$

对于 PMOS, 所有的公式不变, 所有电压为负, 电流为负 (D→S)

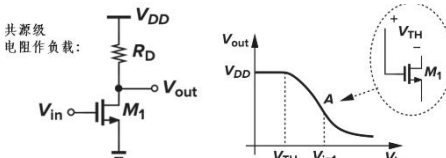
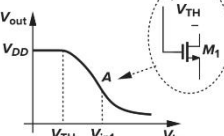
g_m

饱和区: $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$
 $= \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$
 $= \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$
NMOS: $V_{SB} > 0$
PMOS: $V_{SB} < 0$
二级效应
① 体效应:
以 NMOS 为例, 当 $V_B < 0$, 空穴被吸引到衬底, 留下负电荷, 阈值电压 $V_{TH} = \Phi_{MS} + 2\Phi_F + \frac{Q_{dep}}{C_{ox}}$, V_B 减小, Q_{dep} 增加, V_{TH} 增大
考虑体效应后, 修正公式
 $V_{TH} = V_{TH0} + \gamma(\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F})$
 γ 为体效应系数
② 沟道长度调制效应
 $I_D' = I_D(1 + \lambda V_{DS})$
 $g_m' = g_m(1 + \lambda V_{DS})$
 $L \uparrow, \lambda \downarrow, \lambda \propto \frac{1}{L}$
③ 亚阈值导电性

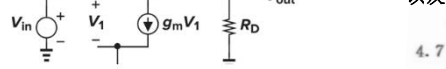
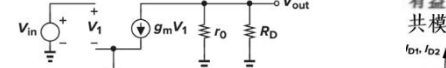
当 $V_{GS} - V_{TH} < 0$, 器件并不关断, I_D 与 V_{GS} 成指数关系

低频小信号模型 (含沟道长度调制、体效应)
 $r_o = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \approx \frac{1}{\lambda I_D}$
 $g_{mb} = g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}}$
 $= \gamma g_m$

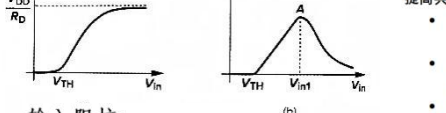
每个极点值确定都是由对应的一个结点到地“看到的”总电容乘以这个结点到地“看到的”总电阻, 即 $\omega_i = \tau_j^{-1}$, τ_j 是结点 j 到地“看到的”电容与电阻的乘积
第三章单级放大

1. 放大器作用: ①驱动负载②抑制下一级噪声③构成反馈电路④为数字电路提供逻辑电平 2. 怎样提高本征增益: ①漏电流减小②器件面积增加 3. 二极管负载共源极: ①优点: 增益与工作点无关, 线性度好②缺点: 增益不大, 输出摆幅小(上限低一个 v_{th}) 4. 负反馈电阻共源极 提高线性度和输出阻抗, NMOS: P 衬底, N 沟道, PMOS: N 衬底, P 沟道


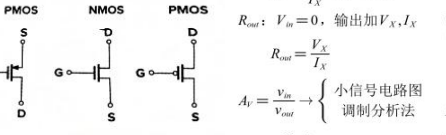
共源级
电阻作负载:

如果输入电压从零开始增大, M_1 截止, $V_{out} = V_{DD}$ 当 V_{in} 接近 V_{TH} 时, M_1 开始导通, 电流流经 R_D , 使 V_{out} 减小。不管 V_{DD} 和 R_D 为何值, M_1 导通后工作在饱和区(忽略了沟道长度调制效应)


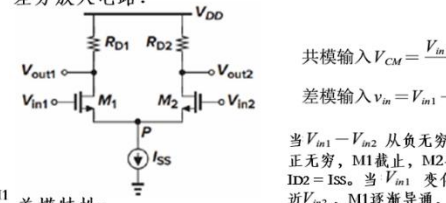
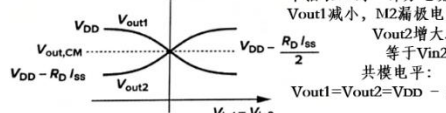
进一步增大 V_{in} , V_{out} 下降更多, 管子继续工作在饱和区, 直到 $V_{in} = V_{out} + V_{TH}$ 在 A 点满足:
 $V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH})^2$
当 $V_{in} > V_{in1}$ 时, M_1 工作在线性区:
 $V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2]$
如果 V_{in} 足够高以使 M_1 进入深线性区, $V_{out} \ll 2(V_{in} - V_{TH})$
 $V_{out} = V_{DD} \frac{R_{on}}{R_{on} + R_D} = \frac{V_{DD}}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{in} - V_{TH})}$
不考虑沟道调制效应:


 $A_V = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH}) = -g_m R_D$
考虑沟道调制效应:

 $V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out})$
 $\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH}) (1 + \lambda V_{out}) - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 \lambda \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$
使用近似公式: $I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$
 $\lambda I_D = 1/r_o$, 因此我们得到
 $A_v = -R_D g_m - \frac{R_D}{r_o} A_v, A_v = -g_m \frac{r_o R_D}{r_o + R_D}$


输入阻抗: $r_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \infty$
输出阻抗: $r_{out} = r_o \parallel R_D \approx R_D$
饱和区跨导: $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$
利用密勒定理, 可以将每一结点的阻抗看成结点到地的总电容和总电阻。
 $\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{A_1}{1 + R_{in} C_{in} s} \frac{A_2}{1 + R_1 C_N s} \frac{1}{1 + R_2 C_P s}$
 $= \frac{A_1}{1 + \frac{s}{\omega_{1}}} \frac{A_2}{1 + \frac{s}{\omega_{2}}} \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{3}}}$
极点 $\omega_1 = \frac{1}{R_{in} C_{in}}, \omega_2 = \frac{1}{R_1 C_N}, \omega_3 = \frac{1}{R_2 C_P}$

CH3 单级放大器
直流工作范围 (各管饱和区)
小信号增益 A_V, R_{in}, R_{out}
输入输出范围: (PMOS 多用绝对值)
 $\begin{cases} D, S \rightarrow V_{DD} = V_{GS} - V_{TH} = V_{GS} \\ D, G \rightarrow V_{TH} = V_{GS} - V_{GS} \\ G, S \rightarrow V_{GS} \end{cases}$
 $R_{in} = V_{in} \text{ 断路, 输入加 } V_X, I_X$
 $R_{in} = \frac{V_X}{I_X}$ (不含 R_S)
 $R_{out}: V_{in} = 0$, 输出加 V_X, I_X
 $R_{out} = \frac{V_X}{I_X}$
 $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} \rightarrow$ 小信号电路图
调制分析法
 $= -G_m R_{out}$

牺牲增益和电压余度 5. 源极跟随器:
①优点: 输入阻抗高, 输出阻抗低②缺点: 体效应带来非线性, 电压余度减小, 噪声大 6. 共栅: ①工作频率可以很高, 带宽宽②输入阻抗小, 易被驱动③输出阻抗高 7. 共源共栅: ①输出阻抗高②输出输入被隔离, 高频性能良好③套叠式消耗大的电压裕度④可使用折叠式提高电压裕度, 但需要额外电流(源) 8. 求 G_m : V_{out} 短路到地。求 R_{out} : $V_{in} = 0$ 。


差分放大电路

共模输入 $V_{CM} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$
差模输入 $v_{in} = V_{in1} - V_{in2}$
当 $V_{in1} - V_{in2}$ 从负无穷变化到正无穷, M_1 截止, M_2 导通, $I_{D2} = I_{SS}$ 。当 V_{in1} 变化到接近 V_{in2} , M_1 逐渐导通, 从 R_{D1} 中抽取 I_{SS} 的一部分电流, 时 V_{out1} 减小, M_2 漏极电流增大, V_{out2} 增大。当 V_{in1} 等于 V_{in2} , 输出 $V_{out1} = V_{out2} = V_{DD} - R_D I_{SS}/2$
共模电平:


差分对的两个重要特性: 1. 输出端最大电平和最小电平是完全确定的, 与输入无关。 2. 小信号增益在 $V_{in1} = V_{in2}$ 达到最大, 且随 $|V_{in1} - V_{in2}|$ 增大而减小
插入尾电流源使器件的偏置电流受输入共模影响减小, 即 I_{D1}, I_{D2} 不依赖于 $V_{in,CM}$
尾电流源的作用是抑制输入共模电平的变化对 M_1 管和 M_2 管的工作以及输出电平的影响

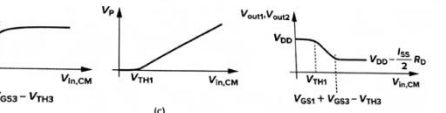
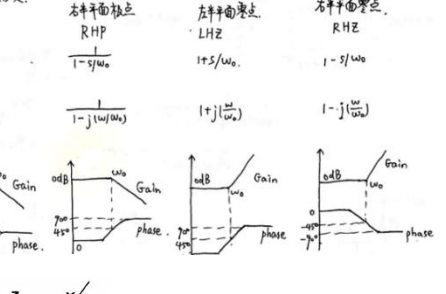
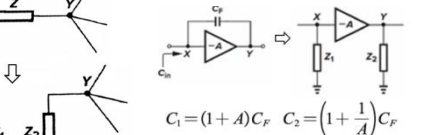
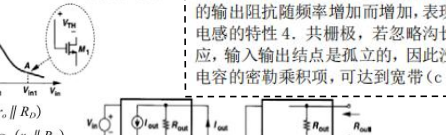
对电路做一个简单的修改就可以解决上述问题。如图 4.7 所示, 在“差动对”(差分对)电路中引入电流源 I_{SS} 以使 $I_{D1} + I_{D2}$ 不依赖于 $V_{in,CM}$ 。这样, 当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, 每个晶体管的偏置电流都等于 $I_{SS}/2$, 输出共模电平等于 $V_{DD} - R_D I_{SS}/2$ 。研究差动输入和共模输入发生变化时电路的大信号特性是有益的。在大信号研究中, 忽略沟道长度调制和体效应。
共模特性:


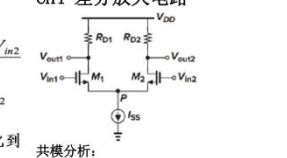
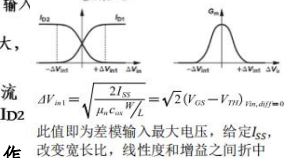
图 4.9 (a) 检测输入共模电压变化的差动对电路; (b) M_1 管工作在深线性区时的等效电路; (c) 共模输入-输出特性曲线
假定 $V_{in1} = V_{in2} = V_{in,CM}$, 从 0 变化到 V_{DD} 。 M_1, M_2 截止, M_3 深度线性区, 当输入大于 V_{th} , M_1, M_2 导通, 漏电流增加, V_P 上升并跟随 $V_{in,CM}$ 变化。输入继续增加, M_3 进入饱和区, M_1, M_2 电流和为常数。

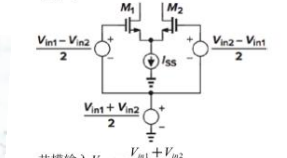
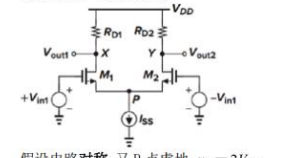
$V_{GS1} + (V_{GS3} - V_{TH3}) \leq V_{in,CM} \leq \min[V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} + V_{TH}, V_{DD}]$
提高共模抑制能力的方法: 提升差模增益, 减小共模增益
• 匹配设计: 通过精确匹配两个晶体管的特性, 可以提高差分对的共模抑制能力。
• 高输出阻抗电流源: 使用高输出阻抗的尾电流源可以有效提高差分对的共模抑制能力。
• 反馈技术: 引入反馈网络可以进一步提高电路的共模抑制能力, 例如在运算放大器的设计中, 通过反馈环路来降低共模误差。

1. 复数 $a + jb$ 的幅值是 $\sqrt{a^2 + b^2}$
2. 零点和极点分别定义为传输函数中分子和分母的根
3. 根据波特近似, 传输函数幅值的斜率, 当 ω 通过一个零点频率时以 20dB/dec 上升; 当 ω 通过一个极点频率时以 20dB/dec 下降。

3. 极点与零点分离

密勒定理:

 $C_1 = (1 + A) C_F, C_2 = (1 + \frac{1}{A}) C_F$

缺点: (1) 可能会消除零点 (2) 可能会预测出额外的极点 (3) 如果用密勒定理来获得输入-输出传递函数, 则不能用该定理来计算输出阻抗
第六章频率响应
1. 密勒效应: 当阻抗形成了 x 到 y 点的唯一信号通路时, 不能等效。2. 密勒电容带来右半平面零点 (频率很高), 由前馈支路引起, 使得高频时相频响应比 -40dB 更大 (-20), 在反相放大器中可能存在稳定性问题。3. 源极跟随器的输出阻抗随频率增加而增加, 表现出电感的特性 4. 共栅极, 若忽略沟长效应, 输入输出结点是孤立的, 因此没有电容的密勒乘积项, 可达到宽带 c 小, 要得到高增益, 增大 W/L , 增大 R_D , 缺点: R_D 上压降大, 限制输出摆幅; 电阻面积大; 较大器件引起较大电容


CH4 差分放大电路

共模分析:
电流源用 NMOS 代替
 $V_{GS1} + V_{GS3} - V_{TH3} \leq V_{in,CM} \leq \min[V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} + V_{TH1}, V_{DD}]$
 $\max[V_{in,CM} - V_{TH1}, V_{DD} - R_D I_{SS}] \leq V_{in,CM} \leq V_{DD}$
单边输出摆幅为 $V_{DD} - 2V_{out}$
双边输出摆幅为 $2V_{DD} - 4V_{out}$
差模分析 (大信号):
 $A_P = -G_{m,max} = -\sqrt{2 \cdot \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{I_{SS}}{2} R_D}$

 $A_{V_{in1}} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{2(V_{GS} - V_{TH}) \frac{V_{DD} - V_{out}}{I_{SS}}}$
此值即为差模输入最大电压, 给定 I_{SS} , 改变宽比长, 线性度和增益之间折中小信号:


假设电路对称 又 P 点虚地 $v_{in} = 2V_{in1}$
 $V_{out1} = -g_m R_{out} \frac{v_{in}}{2}, V_{out2} = -g_m R_{out} \frac{-v_{in}}{2}$
 $A_v = \frac{V_{out1} - V_{out2}}{v_{in} - (-v_{in})} = -g_m R_{out} = -g_m (R_D \parallel r_o)$
共模输入 $V_{CM} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$
差模输入 $v_{in} = V_{in1} - V_{in2}$
差模增益: 半边电路法

假设电路对称 又 P 点虚地 $v_{in} = 2V_{in1}$
 $V_{out1} = -g_m R_{out} \frac{v_{in}}{2}, V_{out2} = -g_m R_{out} \frac{-v_{in}}{2}$
 $A_v = \frac{V_{out1} - V_{out2}}{v_{in} - (-v_{in})} = -g_m R_{out} = -g_m (R_D \parallel r_o)$
共模响应: 尾电流源有限输出阻抗 R_{SS} 等效到一边为 $2R_{SS}$, 看作源极负反馈共源极, 不考虑沟调 $A_{V,CM} = \frac{R_D}{\sqrt{g_m} + 2R_{SS}}$
当电路失配时, 输入共模, 输出差模 定义共模抑制比表示期望增益与不期望增益之比, 记作 $CMRR = \left| \frac{A_{DM-DM}}{A_{CM-DM}} \right|$
(1) 负载电阻不对称,
 $A_{VX} = -\Delta V_{in,CM} \frac{g_m}{1 + 2g_m R_{SS}} R_D$
 $\Delta V_Y = -\Delta V_{in,CM} \frac{g_m}{1 + 2g_m R_{SS}} (R_D + \Delta R_D)$
 $A_{CM-DM} = -\frac{g_m}{1 + 2g_m R_{SS}} \Delta R_D$
高频时, 有寄生电容, R_{SS} 更小。
(2) 晶体管失配的不对称
 $A_{CM-DM} = -\frac{g_{m1} - g_{m2}}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_{SS}} R_D$
 $CMRR \approx \frac{g_m}{\Delta g_m} (1 + 2g_m R_{SS}) \approx \frac{2g_{m1} R_{SS}}{\Delta g_m}$
 $g_m = (g_{m1} + g_{m2})/2$
减小失配方法: (1) 版图匹配技术 (2) 使用面积较大的器件

MOS 管作负载的差动对
(1) 二极管连接: 与共源极类似, 非线性减小, 电流一定时, 为了大增益, 输入管尺寸增大, 负载管尺寸减小, 输出摆幅减小。
改善: 使用 PMOS 电流源分走大部分电流, 提高增益, 降低 NMOS 面积
(2) 电流源/共源共栅作负载: 增益增加, 输出摆幅减小, 输出共模难以稳定。
第四章差动放大
1. 差分对优点: ①抑制时钟和电源引入的共模噪声②抑制偶阶非线性③对其他电路干扰小④带宽变宽(截止频率提高一倍)⑤偏置电路更简单⑥电压摆幅增加一倍 缺点: 面积和功耗增加一倍。2. 共模输入的变化对对称电路影响: ①干扰偏置点②改变小信号增益③减小输出电压摆幅。3. 差分对的共模响应: ①由尾电流源有限的输出阻抗, 输入共模电平变化会导致输出共模电平的变化 (共模增益 $\neq 0$) ②由电路的不对称性, 输入共模电压的变化转换成输出端的差模分量 (共模转差模增益 $\neq 0$)。4. 共模输入的变化对对称电路影响: ①干扰偏置点②改变小信号增益③减小输出电压摆幅。5. 共源共栅级优势: ①输出阻抗大②增益大③输入输出隔离④大抑制米勒效应 (输入管低频 A 小), 带宽大, 高频响应好, 且输入阻抗大 (密勒等效 c 小) ⑤输出阻抗随频率增大而减小, 适用于做电流源。6. 有源电流镜负载差分: 引入镜像极点 B, 导致电路由快通路和慢通路的并联。此外零点频率是次极点的两倍。

9.2 在图 9.9 的电路中，设 (W/L)₁=100/0.5，I_{ss}=1mA，V_{t1}=1.4V，γ=0。

(a) 如果 M₆、M₈ 完全相同，且长度均为 0.5um，计算它们的最小栅宽，以使 M₆ 工作在饱和区。

(b) 计算最大输出电压摆幅。

(c) 开环电压增益是多少？

(d) 计算输入参考热噪声电压。

解：（a） $V_{S1} = 1.4V$ ， $I_{SS} = 1mA$ ， $\left(\frac{W}{L}\right)_{1,4} = \frac{100}{0.5}$ ，M3 保持在饱和区

$V_{s1} > V_{S1} - V_{TH1} = 1.4V - 0.7V = 0.7V$ ，假设 M5-M8 是完全相同的，所以

$V_{GS5} = V_{GS7}$ ， $V_{GS5} = \frac{V_{DD} - V_{S1}}{2} = \frac{3 - 0.7}{2} = 1.15V$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_{J3} (V_{GS5} - V_{THP})^2 (1 + \lambda V_{DS5})$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{J3} = \frac{2I_{DS}}{\mu_p C_{OX} (V_{GS5} - V_{THP})^2 (1 + \lambda V_{DS5})}$$

$$= \frac{2(0.5mA)}{100(3.836 \times 10^{-9})(1.15 - 0.8)^2 (1 + 0.2(1.15))} = 173$$

$W_3 = 173 \times L_{eff} = 173 \times (0.5 - 0.09 \times 2)$

$$W_3 \approx 56um$$

$W_{s-8} = 56um$

(b) 最大输出摆幅 $V_{TH4} - (V_{GS4} - V_{TH3}) = V_{TH4} + V_{TH2} - V_{GS4}$

$$I_{D4} = \frac{1}{2} \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_4 (V_{GS4} - V_{TH4})^2 (1 + \lambda V_{DS4})$$

$$V_{GS4} - V_{TH4} \cong \left[\frac{2I_D}{\mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_4} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2(0.5mA)}{(350)(3.836 \times 10^{-9}) \left(\frac{100}{0.34}\right)} \right]^{\frac{1}{2}} = 0.159V$$

$$V_{GS4} = V_{TH4} + 0.159V = 0.859V$$

最大输出摆幅 = 0.7 + 0.7 - 0.859 = 0.541V

(c) $A_{V_{open\ loop}} = g_{m1} (g_{m4} r_{o4} \| g_{m6} r_{o6} \| g_{m8})$

$g_{m1} = \sqrt{2\mu_p C_{OX} \frac{W}{L} I_D}$

$$= .2(350)(383.6 \times 10^{-9}) \left(\frac{100}{0.34}\right) (0.5mA) = 6.28m\Omega^{-1}$$

$g_{m1} = g_{m1} = 6.28m\Omega^{-1}$

$$g_{m6} = \sqrt{2\mu_p C_{OX} \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2(100)(383.6 \times 10^{-9}) \left(\frac{56}{0.5 - 0.09 \times 2}\right) (0.5mA)} = 2.59m\Omega^{-1}$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{(0.1)(0.5mA)} = 20K\Omega$$

$r_{o4} = r_{o2} = 20K\Omega$

$r_{o6} = r_{o8} = \frac{1}{(0.2)(0.5mA)} = 10K\Omega$

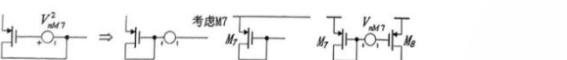
$$A_V = (6.28m) [(6.28m \times 20K \times 20K) \| (2.59m \times 10K \times 10K)] = 1474$$

(d) 由于这是一个 cascode 配置，因此可以忽略 M_{3,4,5,6} 引起的噪声 $V_{n_{input}}^2$ 应归于

$$M_{1,2} = 4KT\gamma \frac{1}{g_{m1,2}}$$

$M_3 = 4KT\gamma \frac{g_{m1}}{g_{m1,2}}$

一样在共源共栅结构， M_1 的 $\overline{V_n^2}$



M7 会产生和 M8 一样的噪声，所以，输入参考噪声电压

$$\overline{V_n^2} = \left[4KT\gamma \frac{1}{g_{m1,2}} + 4KT\gamma \frac{g_{m1}}{g_{m1,2}} \right] \times 2$$

$r = \frac{2}{3}$

$\overline{V_n^2} = 4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times \frac{2}{3} \times 2 \left[\frac{1}{6.28m} + \frac{2.59m}{(6.28m)^2} \right]$

$$V_n^2 = 4.996 \times 10^{-18} V^2/Hz$$

or $= 2.23 \times 10^{-9} V/\sqrt{Hz}$

选择题

模拟电路在以下哪一项中仍然不可替代？答案：B

A. 数字信号处理器 B. 低功耗无线通信设备

C. 仅在数字系统中 D. 仅在设计计算机中

CMOS 技术在模拟电路设计中的优势不包括以下哪一项？答案：D

A. 低功耗 B. 低电压工作能力 C. 高速度和高精度 D. 仅适用于高电压电路

在 MOSFET 的 I-V 特性中，以下哪一项描述是正确的？答案：B

A. 在饱和区，漏极电流与过驱动电压呈线性关系

B. 在饱和区，漏极电流与过驱动电压的平方呈正比

C. 在三极管区，漏极电流与漏源电压呈线性关系

D. 在三极管区，漏极电流与栅源电压呈线性关系

以下哪一项不是 MOSFET 的二级效应？答案：D

A. 体效应 B. 沟道长度调制 C. 亚阈值导电 D. 阈值电压随温度的线性变化

在共源级放大器中，使用电阻作为负载的主要优点是什么？答案：B

A. 提高输出电阻 B. 增加电压增益 C. 提高输入阻抗 D. 简化电路设计

源跟随器的主要作用是什么？答案：D

A. 提高输入阻抗 B. 提高输出阻抗 C. 增加电压增益 D. 缓冲输出电压

差动放大器的主要优势之一是什么？答案：C

A. 提高输出摆幅 B. 增加输入阻抗 C. 提高电源噪声抑制能力 D. 提高增益

在差动放大器中，共模抑制比 (CMRR) 主要取决于以下哪一项？答案：A

A. 尾电流源的输出阻抗 B. 差动对的晶体管尺寸

C. 负载电阻的匹配 D. 输入信号的幅度

基本电流镜的主要作用是什么？答案：B

A. 提供高输出阻抗 B. 复制电流 C. 提供高输入阻抗 D. 产生电压偏置

有源电流镜的主要优点是什么？答案：A

A. 提高输出阻抗 B. 提高输入阻抗 C. 增加电压增益 D. 降低电压余度

关于密勒定理的应用，以下哪项描述正确？答案：B

A. 密勒定理可将任意浮空电容精确等效为接地电容

B. 密勒定理要求放大器增益与频率无关

C. 密勒等效电容值仅取决于输入输出电容

D. 密勒定理适用于任何频率下的任意放大器

解析：密勒定理要求放大器增益为常数（低频近似），且仅适用于电压增益明确的电路（如共源级）。A 错（需增益恒定）；C 错（等效电容与增益相关）；D 错（高频时失效）。

共源共栅结构能显著改善高频性能的主要原因是？答案：B

A. 增加输出阻抗 B. 减小密勒效应 C. 降低输入电容 D. 提高跨导

解析：共源共栅通过降低第一级增益（至 gm1/gm2），使 CGD1 的密勒乘数从 |Av| 降至约 2，极大减小输入电容。

用 ZVTC 方法估算主极点时，正确的步骤是？答案：A

A. 将所有电容设为零，计算各电容看到的电阻

B. 仅保留一个电容，计算其时间常数

C. 将所有电容设为无穷大，计算等效电阻

D. 将其他电容开路，计算目标电容的阻抗

解析：ZVTC 要求计算某电容 Ck 的时间常数时，需将其其他电容置零（短路），再求 Ck 两端的等效电阻 Rk。

关于 MOSFET 噪声，以下哪项错误？答案：A

A. 热噪声功率谱密度与跨导 gm 成正比

B. 闪烁噪声功率谱密度与频率成反比

C. PMOS 的闪烁噪声通常低于 NMOS

D. 栅电阻热噪声可通过多指版图减小

解析：热噪声电流谱 $I_n2 = 4kTygm$ ，但输入参考噪声电压谱 $V_n2 = 4kTy/gm$ 与 gm 成反比（A 错误）。B、C、D 均正确。

某无源级放大器增益 Av=20，输出噪声谱密度 Vout,n2=10-16V2/Hz，其输入参考噪声谱密度为？答案：A

A. 5×10-18 V2/Hz B. 2×10-15 V2/Hz (✓)

C. 2×10-17 V2/Hz D. 5×10-18 V2/Hz

解析：输入参考噪声 $V_{in,n2} = V_{out,n2}/A_v2 = 10^{-16}/400 = 2.5 \times 10^{-19} V^2/Hz$ （注：原选项有误，应为 2.5×10^{-19} ）。

全差分电流源负载差动对比单端输出差动时，其输入参考噪声电压？答案：C

A. 相同 B. 降至 1/2 C. 增至 22 倍 D. 增至 2 倍

解析：全差分结构有两路信号通路，噪声功率加倍，输入参考噪声电压增至 22 倍（ $V_{n2} \approx 8kTy/gm \approx 4kTy/gm$ ）。

电压-电压反馈结构的主要作用是？答案：A

A. 增大输入阻抗，减小输出阻抗 B. 减小输入阻抗，增大输出阻抗

C. 同时增大输入和输出阻抗 D. 同时减小输入和输出阻抗

解析：电压检测（并联反馈）降低输出阻抗，电压求和（串联反馈）提高输入阻抗。

若开环增益 A0=1000A0=1000，反馈系数 β=0.1β=0.1，闭环增益 Af 约为？答案：D

A. 1000 B. 100 C. 10 D. 9.9

解析： $A_f \approx 1/\beta = 10A_f \approx 1/0.1 = 10$ ，精确值 $A_f = A0/(1 + \beta A0) \approx 9.9$ 。

电流-电流反馈会如何影响阻抗？答案：A

A. 输入阻抗增大，输出阻抗增大 B. 输入阻抗减小，输出阻抗减小

C. 同时增大输入和输出阻抗 D. 同时减小输入和输出阻抗

解析：电压检测（并联反馈）降低输出阻抗，电压求和（串联反馈）提高输入阻抗。

若开环增益 A0=1000A0=1000，反馈系数 β=0.1β=0.1，闭环增益 Af 约为？答案：D

A. 1000 B. 100 C. 10 D. 9.9

解析： $A_f \approx 1/\beta = 10A_f \approx 1/0.1 = 10$ ，精确值 $A_f = A0/(1 + \beta A0) \approx 9.9$ 。

电流-电流反馈会如何影响阻抗？答案：A

A. 输入阻抗增大，输出阻抗增大 B. 输入阻抗减小，输出阻抗减小

C. 同时增大输入和输出阻抗 D. 同时减小输入和输出阻抗

解析：电压检测（并联反馈）降低输出阻抗，电压求和（串联反馈）提高输入阻抗。

两级提升中米勒补偿电容的主要目的是？答案：B

A. 提高低频增益 B. 接近次极点，提高相位裕度

C. 减小输入失调电压 D. 增加带宽

解析：米勒电容将次极点推向高频，改善稳定性。

折叠式共源共栅运放相比套筒式的主要优势是？答案：B

A. 更高增益 B. 更大输出摆幅 C. 更低功耗 D. 更易补偿

解析：折叠结构允许输出摆幅接近 VDD，套筒式受限于堆叠晶体管运放的共模抑制比 (CMRR) 主要由什么决定？答案：A

A. 输入差分对的匹配度 B. 电流镜的匹配度

C. 输出级增益 D. 补偿电容大小

解析：CMRR 取决于输入对管的 gm 失配和尾电流源阻抗。

相位裕度 (PM) 的定义是？答案：C

A. 增益穿越频率处的相位值 B. 相位为 -180°时的增益值

C. 增益为 0 dB 时，相位与 -180°的差值 D. 相位为 0°时的增益值

解析：PM = Φ(ωc) - (-180°)，其中 ωc 是增益穿越频率 (|Aβ| = 1)。

为使系统稳定，最小相位裕度通常要求？答案：B

A. PM > 0° B. PM > 45° C. PM > 60° D. PM > 90°

解析：PM > 45° 可避免显著振铃，>60° 确保良好瞬态响应。

若环路增益的相位在 ωc 处为 -135°，则相位裕度是？答案：A

A. 45° B. 60° C. 90° D. 135°

解析：PM = (-135°) - (-180°) = 45°。

增加米勒补偿电容 Cc 对相位裕度的影响是？答案：A

A. PM 增大 B. PM 减小 C. PM 不变 D. 仅影响增益裕度

解析：Cc 将主极点推低，增益穿越频率 ωc 左移，此时相位滞后更小，PM 增大。

判断题

模拟电路设计在现代通信技术中已经完全被数字电路替代。(×)

CMOS 模拟集成电路设计的主要挑战之一是晶体管尺寸缩小导致模拟特性下降。(✓)

MOSFET 在饱和区工作时，其漏极电流受漏源电压的影响非常显著。(×)

沟道长度调制效应会导致 MOSFET 在饱和区的输出电阻增加。(×)

共源级放大器的电压增益可以通过增加负载电阻的阻值来无限提高。(×)

源跟随器的输出电压可以完全等于输入电压。(×)

差动放大器对输入信号的共模抑制比 (CMRR) 越高，其对共模噪声的抑制能力越弱。(×)

在差动放大器中，尾电流源的输出阻抗越高，共模抑制比 (CMRR) 越低。(×)

基本电流镜能够精确复制电流，但对工艺和温度变化不敏感。(×)

有源电流镜的输出阻抗比基本电流镜的输出阻抗低。(×)

密勒定理可将共源级的漏极电容 CGD 等效为输入电容 (1+Av)CGD 和输出电容 (1-1/Av)CGD。(✓)

解析：公式 $C_{in} = CGD(1 - A_v)$ ， $C_{out} = CGD(1 - 1/A_v)$ 是密勒定理的核心结论。

共源共栅结构的输出极点频率主要由负载电容 CLCL 决定，与内部节点电容无关。(×)

解析：内部节点 X 的电容（如 CDB1+CGS2）会形成关键极点 $\omega_p X \approx gm2/CX$ ，影响带宽。

ZVTC 方法计算的主极点频率等于所有零值时间常数之和的倒数(✓)

解析：主极点 $\omega_{p1} \approx 1/\sum RiCi$ ，其中 Ri 是电容 Ci 在其它电容置零时的等效电阻。

闪烁噪声 (1/f 噪声) 的转角频率 fc 随器件面积增大而降低。(✓)

解析： $f_c \propto gm/(WL)$ ，增大面积 WL 或降低 gm 可减小 fc，使热噪声主导的频带扩大。

输入参考噪声电流 $I_{n,in}$ 在源阻抗 Zs 较大时不可忽略。(✓)

解析：当 $|Zs| \gg 2V_{n,in2}/I_{n,in2}$ 时， $I_{n,in}$ 的影响显著（如共栅级）。差动对的尾电流源噪声会转化为差模输出噪声。(×)

解析：尾电流源噪声在对称电路中以共模形式出现，理想差动放大器会抑制共模噪声。

噪声类型

电阻热噪声： $\overline{V_n^2} = S_v(f) = 4kTR$

$f \geq 0, V^2/Hz$

无噪声电阻： $\overline{I_n^2} = S_i(f) = 4kT/R$

$f \geq 0, A^2/Hz$

低通 RC 电路噪声 $P_{noise} = \frac{KT}{C}$

与电阻无关，电容变化会影响带宽

第五章电流镜

1. 电流源用途：①高阻抗负载②差分对尾电流源③提供折叠式共源共栅电路的偏置电流④DAC. 2. 基本电流镜：①缺陷：考虑沟长效应后，复制的比例不全由宽长比所决定，当 $v_{ds1} \neq v_{ds2}$ 时，引起电流增益误差。②解决方法：用共源共栅电流源。4. 有源电流镜负载差分的输出增加：vin 增加，id1 增加，id4 增加，而 id2 减小。5. 共模增益为 0 的论证是错误的（两边看到的阻抗不同，电流不能抵消）6. mos 电流镜优点：相比 bjt，栅极无直流电流，参考电压与输出电流的比值可以精确的控制（宽长比的比值）7. 用 mos 设计电流镜时的考虑：[1] 尽量使用整数倍的比例，方便采用单位单元结构，保障精度 [2] 只用一个基准参考电流源，产生其他其他的电流 [3] 为了电流精度，复制的比例不能太大，最好在 10~20 之间 [4] 如果参考电流和输出电流距离较远，会使精度下降。原因：①源极电阻上的寄生电阻引起压降，导致 Vgs 不相等，电流产生误差②会使阈值电压不匹配，导致电流不能精确复制。解决：拷贝 Iref，在远处拷贝本地的电流，增加电流镜拷贝到输出。

密勒补偿 7. 密勒补偿的优点：①补偿电容要接至第二级增益再等效到主极点②非主极点被推远， ω_{p2} 增加了第二级的增益倍（极点分裂），带宽增加 8. 右半平面零点的影响：①贡献更大的相移，PX 向原点移动。②减缓了增益的下降，GX 远离原点移动，大大降低稳定性。9. 解决零点的拓扑：Rz（线性区 mos）与 Cc 串联 10. 负载电容增大，使单级更稳定，使两级不稳定 11. 其他补偿方法：①用源跟随器与 Cc 串联（消除前级信号通路）②共栅极 + Cc（C 隔直，使共栅极不影响输出摆幅）

当 PM=60° 时，表示频率峰可以忽略，时域响应不会出现减幅振荡相位裕度更大，系统更稳定，但是时间响应变慢了，最好的相位裕度：60°~70°

系统的稳定性可以通过以下两种方法获得：①把总的相移移至最小，使相位交点往外推②降低增益或主极点频率，使增益交点往里推

(a) PM = 45° (b) PM = 60° (c) PM = 90°

3.3 在图 3.3(a) 所示电路中，假定 (W/L)₁=50/0.5，R_s=2kΩ，λ=0。

(a) 如果 M1 工作在饱和区，而且 I_{ss}=1mA，求电路的小信号增益。

(b) 使 M1 工作在线性区的边缘的输入电压为多少？此时的小信号电压增益是多少？

(c) 使 M1 进入线性区 50mV 的输入电压为多少？此时的小信号电压增益是多少？

解：(a) $\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{50}{0.5}$ ， $R_s = 2K\Omega$ ， $\lambda = 0$ ， $r_{o1} = \frac{1}{\lambda_{p1} I_D} = \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} = 10K$

$R_{eq} = r_{o1} \| R_s = 10K \| 2K = \frac{5000}{3} \Omega$

$g_{m1} = \sqrt{2 \times 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 \times 10^{-3}} = 5.1812 \times 10^4 A/V$

$A_v = -g_{m1} R_{eq} = -5.1812 \times 10^4 \times \frac{5000}{3} \approx -8.6353$

(b) 在三极管边缘： $V_{GS} = V_{GS} - V_{DS} = V_{GS} - 0.7$ ， $I_{D1} = \frac{V_{GS} - V_{TH}}{R_D} = \frac{3 - V_{GS} + 0.7}{2 \times 10^3}$

$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2$ ， $\frac{3 - V_{GS}}{2 \times 10^3} = \frac{1}{2} \times 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 (V_{GS} - 0.7)^2$

$1.34225 V_{GS}^2 - 1.717915 V_{GS} - 10.277025 = 0 \Rightarrow V_{GS} = 1.137V$

在三极管边缘 $I_D = \frac{1}{2} \times 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 (1.137 - 0.7)^2 = 1.28151 \times 10^{-3}$

$g_{m1} = \sqrt{2 \times 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 \times 1.28151 \times 10^{-3}} = 5.8653 \times 10^4 A/V$

$r_{o1} = \frac{1}{0.1 \times 1.28151 \times 10^{-3}} = 7.8 \times 10^5$

$A_v = -g_{m1} \| R_s \| R_{o1} = -5.8653 \times 10^4 \times [7.8 \times 10^5 \| 2 \times 10^3] = -9.3374$

(c) $V_{GS} = V_{GS} - R_D \times I_D = 3 - 2 \times 1.28151 \times 10^{-3} = 0.4369V$

$V_{GS} = V_{GS,min} - 50 \times 10^{-3} = 0.4369 - 50 \times 10^{-3} = 0.3869V$

$I_D = \frac{V_{GS} - V_{TH}}{R_D} = \frac{3 - 0.3869}{2 \times 10^3} = 1.3065 \times 10^{-3}$ ， $I_D = \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_1 \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{GS} - \frac{V_{GS}^2}{2} \right]$

$1.3065 \times 10^{-3} = 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 \left[(V_{GS} - 0.7) 0.3869 - \frac{(0.3869)^2}{2} \right] \Rightarrow V_{GS} = 1.145$

$g_{m1} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_1 V_{GS}$

进入线性区 50mV 时 $g_{m1} = 1.34225 \times 10^{-4} \times 100 \times 0.3869 = 5.1942 \times 10^4 A/V$

$R_{eq}^{-1} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_p C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_{TH} - V_{GS}) \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{1.34225 \times 10^{-4} \times 100 (1.145 - 0.7 - 0.3869)}$

$R_{eq} = 1.2835 \times 10^5 \Omega$ ，在 50mV 三极管区 $A_v = -5.1942 \times 10^4 (1.2835 \times 10^5 \| 2 \times 10^3) = -4$